

VERSLAG

Thematische Werkgroep 3

OSLO SSN SOSA

29 april 2026

1. INHOUD

1.	Inhoud.....	1
2.	Praktische Info	2
2.1.	Aanwezig.....	2
2.2.	Agenda	3
3.	Inleiding	4
3.1.	OSLO	5
3.2.	Samenvatting tweede thematische werkgroep	7
4.	Inspiratie SSN SOSA	9
5.	live modelleringssessie	14
5.1.	toelichting aanpak live modelleringssessie	14
5.2	Datavoorbeeld Erosiepoel	15
5.3	Datavoorbeeld Verkeersmetingen	18
5.4	Datavoorbeeld temperatuur	23
6.	Volgende Stappen.....	24
6.1.	Contactgegevens	24

2. PRAKTISCHE INFO

- Datum: 29/04/2026 (13:00 - 16:00)
- Locatie: Herman Teirlinck – 01.16 Rik Wouters

2.1. AANWEZIGEN

Organisatie	Naam
Digitaal Vlaanderen	Yaron Dassonneville
Digitaal Vlaanderen	Michael Bezoen
Digitaal Vlaanderen	Pauline De Wolf
Departement Omgeving	Dries Luts
Departement Omgeving	Jeroen de Backer
Departement Omgeving	Lucas Fourneau
Departement Omgeving	Geert Van Haute
Departement Omgeving	Michel Goethals
Departement Omgeving	Mart Verlaek
Departement Omgeving	Philipp Kempf
Departement Omgeving	Pieter Fannes
Departement Omgeving	Rudi Geens
Departement Omgeving	Maarten Van Geel
Departement Mobiliteit en Openbare Werken	Chandra Algoe
Departement Mobiliteit en Openbare Werken	Ilse Vergouwem
Vlaamse Milieumaatschappij	Katrien Vilters
Vlaamse Belastingdienst	Karel Cornelis
Provincie Antwerpen	Johnathan Nieuwedijk
Provincie Antwerpen	Arjan Taal
Bodemkundige Dienst van België VZW	Marthe Michielsen
Buildwise	Gust Van Lysebetten

2.2. AGENDA

13u05 - 13u15	Welkom en agenda / Wie is wie?
13u15 - 13u20	Context en aanpak
13u20 - 13u50	Samenvatting vorige werkgroep
13u50 - 14u50	Modelleringsessie I
14u50 – 15u00	Pauze
15u00 - 15u40	Modelleringsessie II
15u40 - 16u00	Vooruitblik, Q&A en volgende stappen

3. INLEIDING

Context

Het Departement Omgeving merkte dat er steeds meer gegevens verzameld worden via sensoren, metingen en staalnames. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die luchtkwaliteit meten of apparaten die waterstanden registreren. Al die informatie is waardevol, maar ze komt vaak uit verschillende systemen en in verschillende formaten. Dat maakt het lastig om gegevens eenvoudig te delen en te combineren.

Daarom is er nood aan een uniforme manier om deze data uit te wisselen. Een internationale standaard zoals [W3C/OGC - SSN/SOSA](#) [Semantic Sensor Network/ Sensor Observation Sample & Actuator] kan daarbij helpen. Deze standaard zorgt ervoor dat informatie over sensoren en metingen op een consistente manier wordt beschreven. Zo wordt het eenvoudiger om gegevens samen te brengen, te analyseren en te gebruiken voor beleid en innovatie.

Midden 2025 stelde het Departement Omgeving vast dat de W3C/OGC-standaard SSN/SOSA heel uitgebreid is en dat bijna 80% van hun data in dit model past. Bovendien sluit SSN/SOSA goed aan bij andere internationale modellen zoals [PROV-O](#) (voor herkomst van data) en [QUDT](#) (voor eenheden en grootheden). Het SSN/SOSA-model biedt dus een stevige basis voor een toekomstgerichte en betrouwbare uitwisseling van gegevens.

In het verleden werden binnen ISO en OSLO al modellen ontwikkeld rond SSN/SOSA, maar die waren gebaseerd op XML. In de praktijk bleken die modellen moeilijk toepasbaar, wat soms leidde tot fout gebruik en inefficiëntie. Dit toont aan dat er nu echt nood is om ons te richten op de internationale SSN/SOSA-standaard en om te onderzoeken wat de impact daarvan is op bestaande modellen.

Doel van dit traject

Het SSN SOSA VL-project heeft als doel internationale standaarden rond sensoren en bemonsteringen (zoals W3C/OGC SSN SOSA, PROV-O en QUDT) op Vlaams niveau te aligneren. We kijken hiervoor ook naar eventuele best practises binnen eerdere OSLO-trajecten zoals Bodem, Ondergrond, Waterkwaliteit, Thermografische Gebouwanalyse en Erosiepoel.

Centraal staat het ontwikkelen van een afsprakenkader. Dit kader richt zich op het valideren van inspirerende datavoorbeelden en het vastleggen van afspraken en procedures voor de toepassing van het SSN SOSA-model binnen de ruimere Vlaamse overheid. Zodoende is dit geen klassiek OSLO-traject met een applicatieprofiel of vocabularium.

Het traject wil breed gedragen en effectieve datavoorbeelden creëren op Vlaams niveau, zodat informatie-uitwisseling tussen partners gestandaardiseerd en transparant verloopt. Daarbij wordt gestreefd naar inspiratie en een brede blik over beleidsdomeinen heen. De aanpak omvat het ontwikkelen van voorbeelden op verschillende niveaus, ook voor niet-typische toepassingen, om een gedragen manier van gebruik te stimuleren en nadelig gebruik te vermijden.

Kortom, het SSN SOSA VL-traject focust op het verder aligneren met internationale standaarden en het uitwerken van een praktische, gedragen aanpak voor het gebruik van SSN SOSA in Vlaanderen.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 5 tot 7.

3.1. OSLO

Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) bevorderen interoperabiliteit tussen personen, processen en applicaties. Interoperabiliteit houdt in dat autonome organisaties of systemen effectief kunnen communiceren en samenwerken. Dit is essentieel aangezien verschillende applicaties de reële wereld benaderen vanuit uiteenlopende perspectieven. De informatie in die systemen wordt telkens gestructureerd vanuit één perspectief, waardoor silo's aan informatie ontstaan en het andere partijen veel tijd en geld kost om informatie te koppelen indien ze deze informatie willen delen. Het doel van OSLO is om de data semantisch te modelleren en de structuur van de data te standaardiseren in de context van observaties.

Extra informatie over OSLO en een verzameling van de datastandaarden zijn te vinden op volgende links: <https://overheid.vlaanderen.be/oslo-wat-is-oslo> en <https://data.vlaanderen.be/>

Aanpak

Binnen het traject dat uitgevoerd wordt hanteren we een gefaseerde aanpak bestaande uit drie opeenvolgende fasen, waarbij elke fase bouwt op de resultaten van de vorige.

Fase 1: Draagvlak opbouwen

In deze fase ligt de focus op het concretiseren en inzichtelijk maken van de meerwaarde van de voorgestelde aanpak. Activiteiten in deze fase:

- Verdere uitwerking van concrete datavoorbeelden ter illustratie van de toepassing.
- Duidelijke toelichting van de samenhang en het gecombineerd gebruik van SSN/SOSA, P-PLAN en PROV-O.
- Publicatie van de uitgewerkte datavoorbeelden ter ondersteuning van kennisdeling en adoptie.

Fase 2: Afspraken maken

Op basis van de opgebouwde inzichten wordt een formeel afsprakenkader uitgewerkt. Activiteiten in deze fase:

- Uitwerken van een afsprakenkader conform het OSLO Proces & Methode, vertrekkend vanuit de datavoorbeelden en de toegelichte samenhang.
- Organisatie van werksessies met dOMG om te komen tot een eerste draft van het afsprakenkader.
- Na de zomer: organisatie van twee bijkomende werksessies met stakeholders om te evolueren naar een breed gedragen afsprakenkader.
- Publicatie van het afsprakenkader op data.vlaanderen.be.
- Publieke review en organisatie van een finale webinar.
- Validatie door de Werkgroep Datastandaarden en het Stuurorgaan.

Fase 3: Ondersteunen van de implementatie

De laatste fase richt zich op adoptie en effectieve implementatie van het afsprakenkader. Activiteiten in deze fase:

- Creëren van breed draagvlak voor de implementatie van het afsprakenkader.
- Ondersteuning van partners in de datatransformatie richting effectieve implementatie.
- Organisatie van rondetafels en kennisdelingsmomenten om de aanpak en meerwaarde breed uit te dragen.

OSLO Tijdslijn en werkwijze

Zoals eerder aangehaald, wijkt dit traject wat af van de klassieke OSLO-aanpak. Doordat het traject sterk inzet op het opbouwen van draagvlak via concrete datavoorbeelden, en finaal toewerkt naar een gedragen afsprakenkader, wordt gewerkt met een gefaseerde én iteratieve aanpak.

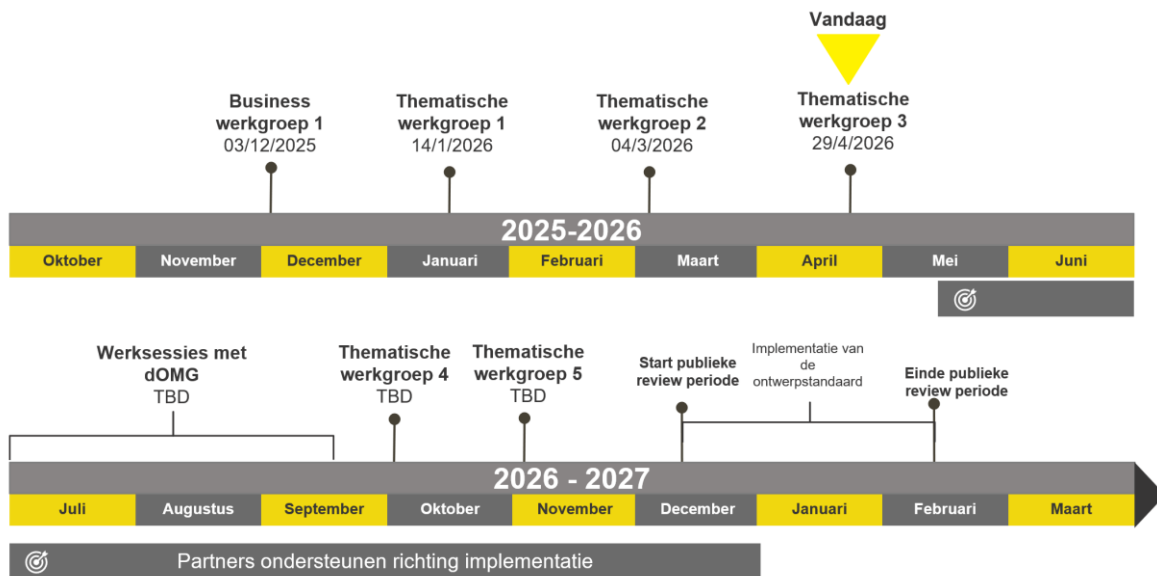
In een eerste fase ligt de nadruk op het uitwerken van datavoorbeelden en het verduidelijken van de samenhang tussen SSN/SOSA, P-PLAN en PROV-O. Deze datavoorbeelden vormen de kern van het traject en worden stap voor stap opgebouwd via een reeks werkgroepen. In totaal vinden er 1 businesswerkgroep en 7 thematische werkgroepen plaats. Tijdens de businesswerkgroep worden de relevante use cases verzameld, die vervolgens in de thematische werkgroepen verder worden uitgewerkt tot concrete en toepasbare datavoorbeelden.

Het proces verloopt iteratief, waarbij telkens dezelfde cyclus wordt doorlopen: input verzamelen, een verslag opstellen, een datavoorbeeld creëren en dit vervolgens verfijnen op basis van feedback. Door deze herhalende aanpak kunnen we stap voor stap meer precisie en kwaliteit bereiken, en tegelijk het draagvlak bij de betrokken stakeholders versterken. Deze werkwijze sluit rechtstreeks aan op de eerste fase van het traject, waarin kennisopbouw en afstemming centraal staan.

In een volgende fase wordt, vertrekkend vanuit de opgebouwde datavoorbeelden en de inzichten rond hun samenhang, een afsprakenkader uitgewerkt conform het OSLO Proces & Methode. Hierbij worden gerichte werksessies georganiseerd om te evolueren naar een breed gedragen geheel van afspraken, met als doel publicatie, publieke review en formele validatie.

Elke werkgroep neemt daarbij een specifiek onderdeel van de use case voor haar rekening. Zo wordt elk element grondig uitgewerkt door de deelnemers met de meeste expertise in het betreffende domein, terwijl de resultaten samenkomen in één coherent en consistent geheel. Dit vormt de basis voor een kwalitatief afsprakenkader en ondersteunt de latere implementatie.

Daarnaast wordt gewerkt met een tijdslijn tot 2027, waarbij op vooraf bepaalde thematische momenten wordt stilgestaan bij de voortgang van het traject, nieuwe inzichten worden besproken en de volgende iteratiestappen worden bepaald. Deze mijlpalen brengen structuur in het proces en zorgen voor een duidelijke overgang tussen het opbouwen van draagvlak, het maken van afspraken en het ondersteunen van de implementatie.



Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 8 – 10.

3.2. SAMENVATTING TWEEDE THEMATISCHE WERKGROEP

Tijdens de tweede thematische sessie werd gewerkt met datasets die vooraf door verschillende organisaties werden aangeleverd (o.a. dOMG, VMM en MOW). Deze data dienden als concrete basis om concepten uit SSN/SOSA, PROV-O en P-Plan verder te verduidelijken. Daarbij lag de focus op het modelleren van observaties en metingen, het traceerbaar maken van complexe processen en het combineren van meerdere observaties tot betekenisvolle resultaten. Een deel van de datasets werd reeds gebruikt in eerdere werksessies, terwijl andere voorbeelden gepland staan voor toekomstige sessies.

We stonden vervolgens stil bij een aantal concrete datavoorbeelden, waaronder verkeersmetingen, bodem- en biodiversiteitsgegevens, grondwaterpeilmetingen en geotechnische metingen. Deze voorbeelden maakten duidelijk hoe uiteenlopende meettypes en processen op een uniforme manier kunnen worden gemodelleerd binnen hetzelfde kader.

Een eerste verdiepend voorbeeld betrof **paleo-atmosferische data**, waarbij werd onderzocht hoe observaties over historische fenomenen kunnen worden gemodelleerd. Hierbij werd aangetoond dat één finale observatie kan bestaan uit meerdere onderliggende observaties. Zo wordt bijvoorbeeld de CO₂-concentratie gemeten in luchtbellen uit ijskernen, terwijl de leeftijd van dezelfde sample afzonderlijk via C14-datering wordt bepaald. Deze observaties worden vervolgens gecombineerd tot één resultaat. Belangrijk hierbij is dat sampling vaak stapsgewijs verloopt en dat elke observatie steeds een duidelijke Feature of Interest en Observed Property heeft. De procedure speelt hierbij een cruciale rol in het expliciet vastleggen van hoe deze observaties met elkaar worden verbonden.

Daarnaast werd het gebruik van `sosa:ObservationCollection` toegelicht aan de hand van **grondwaterpeilmetingen**. In situaties waarbij meerdere metingen op hetzelfde moment en voor hetzelfde

object worden uitgevoerd, kan een `ObservationCollection` gebruikt worden om deze observaties logisch te bundelen. Dit laat toe om samenhang expliciet te maken en redundantie te vermijden, zonder dat het datamodel zelf fundamenteel wijzigt. Extra context kan hierbij worden toegevoegd, bijvoorbeeld tijdens datatransformaties wanneer bepaalde informatie ontbreekt in de brondata.

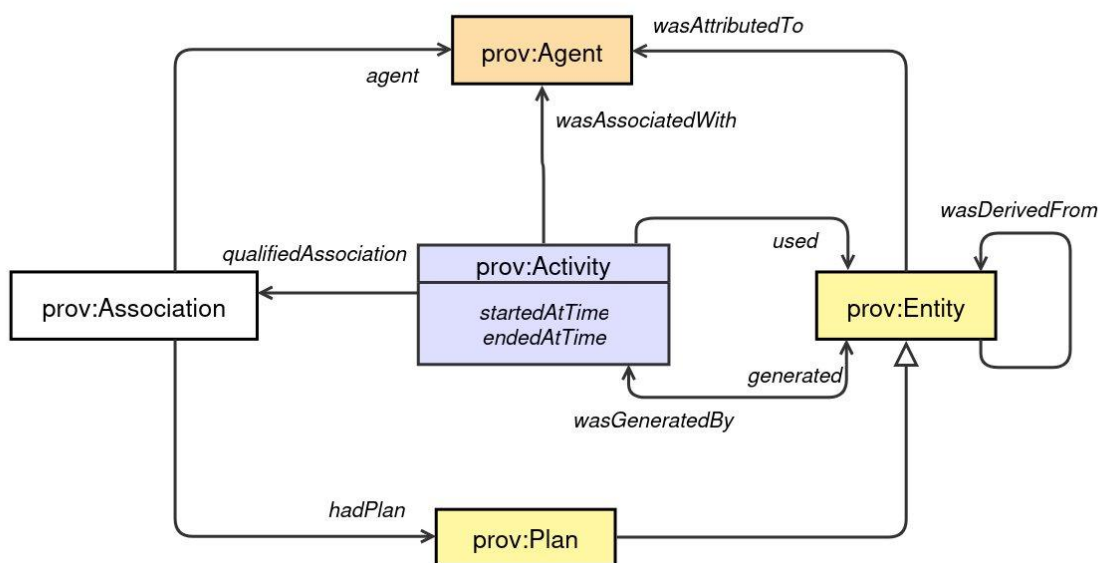
Tot slot werd aan de hand van het voorbeeld “**brownies bakken**” het onderscheid tussen plan, uitvoering en infrastructuur verduidelijkt binnen P-Plan en PROV-O. Hierbij werd het proces opgesplitst in drie niveaus: het Plan (bijvoorbeeld een recept dat de stappen en variabelen beschrijft), de Deployment (de concrete systemen en configuraties die worden gebruikt) en de Execution (de effectieve uitvoering van het proces, inclusief afwijkingen ten opzichte van het plan). Dit voorbeeld maakte abstracte concepten concreet en toonde aan hoe procesmodellering toepasbaar is in zowel industriële als wetenschappelijke contexten.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 11 – 15.

4. INSPIRATIE SSN SOSA

Elke sessie herhalen we de modellen waar we mee werken tijdens dit project. We baseren ons op twee modellen; PROV-O en SSN SOSA, deze modellen zijn met elkaar gealigneerd. Daarnaast verwijzen we ook naar P-Plan, een uitbreiding op PROV-O.

Model: Prov-o



Er zijn 3 basisklassen:

- **Activiteiten:** Handelingen of processen die plaatsvinden binnen een bepaalde periode en die entiteiten gebruiken, genereren, transformeren of op een andere manier beïnvloeden.
- **Entiteiten:** Fysieke of conceptuele objecten met specifieke kenmerken die kunnen worden gebruikt, gewijzigd of gecreëerd tijdens activiteiten.
- **Agents:** Actoren die een rol spelen binnen activiteiten; zoals uitvoeren of verantwoordelijkheid dragen. Dit kunnen mensen zijn of systemen/software, maar ze zijn altijd gekoppeld aan een activiteit en vervullen daarin een specifieke rol.

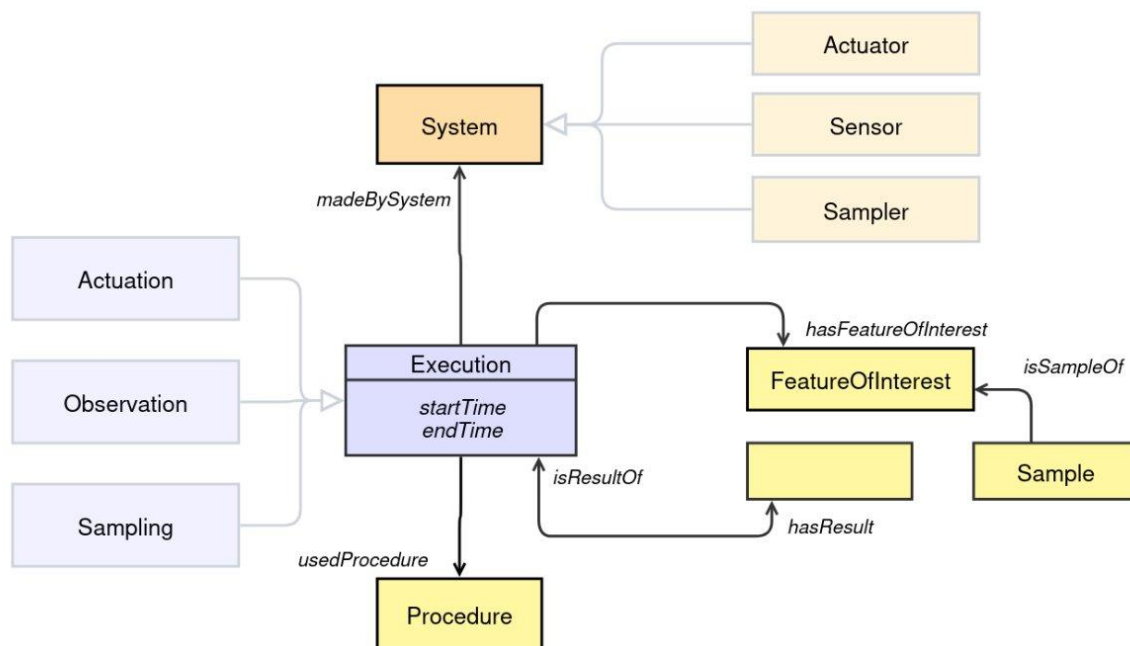
Binnen het model bestaan er basisrelaties tussen een activiteit en andere elementen. Een entiteit kan nieuwe entiteiten voortbrengen, of zelf andere entiteiten gebruiken om een activiteit uit te voeren.

Daarnaast kunnen Agents bij het uitvoeren van een activiteit werken volgens een bepaald plan (een soort blauwdruk). In SSN SOSA wordt zo'n plan eveneens beschouwd als een entiteit, waardoor ook voor plannen provenance-informatie kan worden vastgelegd.

Een belangrijk principe binnen het model is dat Activiteiten en entiteiten strikt gescheiden zijn:

een Entiteit kan nooit een Activiteit zijn, en een Activiteit kan nooit als Entiteit worden beschouwd. Deze twee blijven altijd "disjoint".

Model: SSN SOSA



SSN SOSA is sterk gealigneerd met het **Prov-o** model. De figuur toont hoe een systeem (zoals een sensor, actuator of sampler) een Execution uitvoert: een concrete actie met een start- en eindtijd.

Die uitvoering gebeurt volgens een procedure en levert een resultaat op dat gekoppeld is aan een feature of interest (het object of fenomeen waar de actie betrekking op heeft).

Wanneer er gewerkt wordt met samples, tonen de relaties dat een sample een afgeleid object is van een feature of interest.

Kort samengevat laat het SSN SOSA model zien:

- wie (System)
- wat uitvoert (Execution)
- hoe (Procedure)
- op wat (Feature of interest / Sample)
- en met welk resultaat. (Result)

Er zijn binnen 'Execution' drie types van handelingen:

- **Observation:** dit zijn waarnemingen, berekeningen of schattingen die worden uitgevoerd om iets te meten of te bepalen.
- **Sampling:** hierbij worden samples gemaakt, verzameld of getransformeerd.
- **Actuation:** dit gaat over het daadwerkelijk aanbrengen van veranderingen in de werkelijkheid, waarbij de toestand van een entiteit bewust wordt aangepast.

Naast Execution spelen ook systemen en procedures een belangrijke rol. Zij voeren namelijk een procedure uit, en afhankelijk van welke procedure dat is, spreken we over Actuation, Observation of Sampling. Met andere woorden: het type procedure bepaalt welk soort uitvoering plaatsvindt.

Een **Feature of interest** (FOI) is het object of de entiteit waarop een handeling betrekking heeft.

Bij een **Observatie** is er altijd een feature of interest: dit is wat je observeert. De eigenschap die je binnen die feature of interest wil meten of bepalen, noemen we de **Observable property**.

Bij **Actuation** verander je een bepaalde eigenschap van de feature of interest. Daardoor wijzig je bewust de toestand van die entiteit.

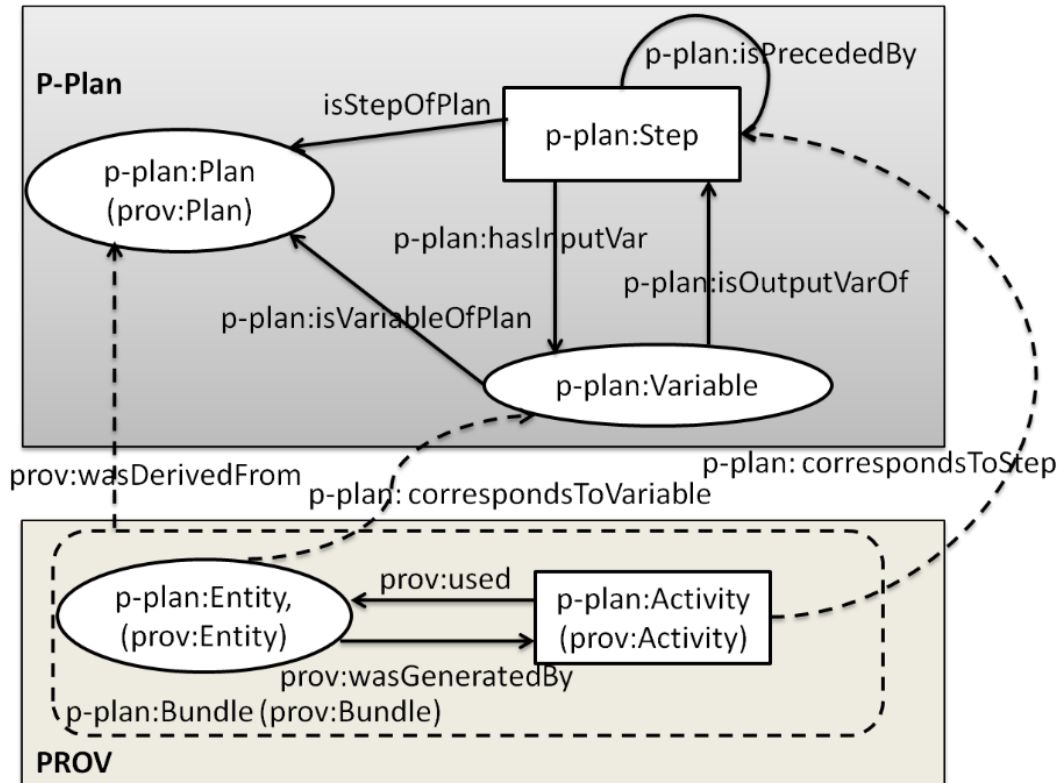
Bij **Sampling** leidt de uitvoering op de feature of interest tot een **Sample**. Dat sample wordt vervolgens zelf het object waarop je een observatie gaat uitvoeren.

Mapping van Prov-o naar SSN SOSA

Prov- O	SSN SOSA
Activiteit	Execution
Agent	Systeem
Entiteit	Feature of interest
Plan	Procedure

P-plan

Voor het verder uitmodeleren van de eerder benoemde procedure wordt er gebruik gemaakt van P-plan.



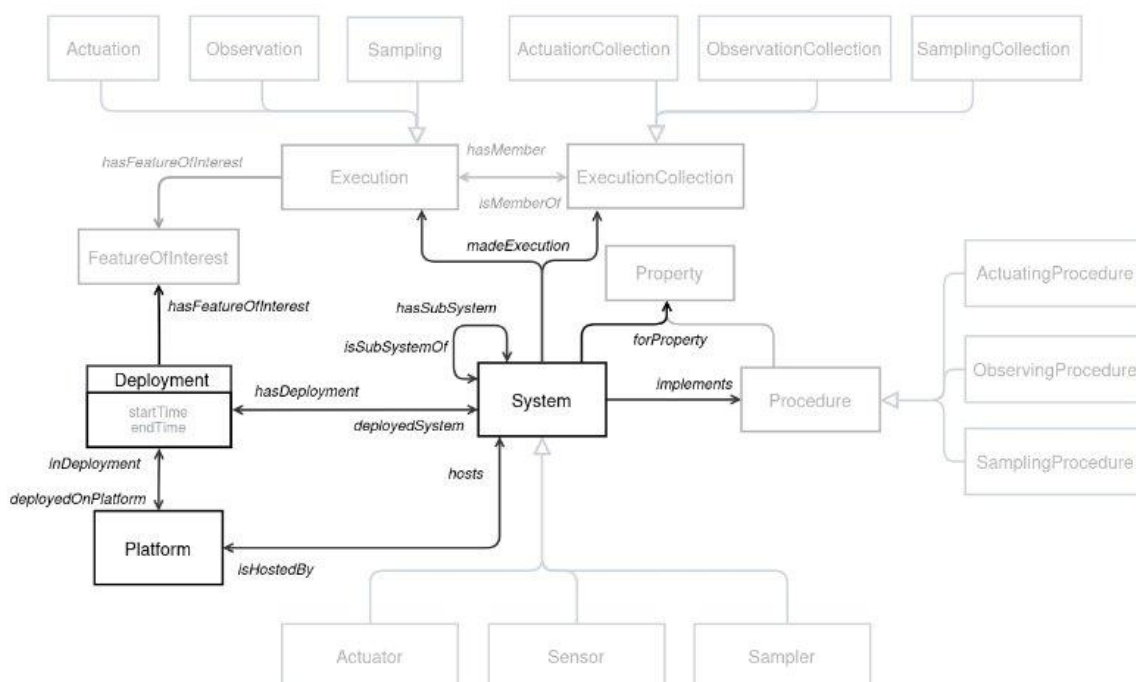
P-Plan is een uitbreiding van **PROV-O** die toelaat om **plannen, stappen, verwachte datasets en workflowstructuren** te beschrijven, en deze direct te koppelen aan de **daadwerkelijke uitvoering** ervan. Dit plan wordt vaak uitgemodelleerd om de procedure helderder weer te geven.

- **Plan:** Een Plan is de abstracte beschrijving van een proces of workflow. Het bestaat uit geplande stappen, hun volgorde en de verwachte inputs/outputs. Een stap kan bestaan uit meerdere sub-stappen.
- **Step:** Een Plan Step is één stap binnen het plan: een actie die uitgevoerd moet worden. Het correspondeert met een PROV-Activity wanneer het effectief wordt uitgevoerd.
- **Variable:** Een Variable is een geplande entiteit die tijdens uitvoering wordt gebruikt of geproduceerd. Het correspondeert met een PROV-Entity in de uitvoering.
- **Activity (link naar PROV-O):** Een Activity is de echte uitvoering van een stap. Dit is waar PROV-O binnenkomt: elke Activity heeft tijdstempels, gebruikte entiteiten en gegenereerde resultaten.
- **Entity:** Representaties van data, resultaten, documenten of objecten die in de uitvoering worden gebruikt of gecreëerd (input of output voor/van de activity)

Niveau	PROV-O	P-Plan
Doel	Registreren van <i>wat er gebeurt is</i>	Beschrijven van <i>wat had moeten gebeuren</i>
Kernbegrip	Activity, Entity	Plan, Step, Variable
Waarde	provenance	workflowbeschrijving, planning

SSN SOSA – Platform

Er werd tijdens deze werkgroep een nieuw element aangehaald dat gebruikt wordt binnen SSN SOSA; ‘Platform’.



We vertrekken vanuit een **stelsel** dat één of meerdere **procedures** kan uitvoeren. Wanneer een stelsel een procedure effectief uitvoert, gebeurt dit in de vorm van een **execution**: de concrete run van die procedure.

Om zo’n procedure op een bepaalde plaats uit te voeren, moet het stelsel worden **gedeployed** op een **platform**. **Deployment** betekent dus dat je het stelsel installeert of activeert op een specifieke locatie zodat het daar, op die plek en op dat moment, een procedure kan uitvoeren voor een bepaalde **Feature of Interest**.

Deployment is daarom **tijd- én locatieafhankelijk**:

- *waar* het stelsel staat bepaalt waar de procedure uitgevoerd wordt
- *wanneer* het stelsel actief is bepaald wanneer de uitvoering gebeurt

Het platform fungeert als de omgeving die **systemen host**, en een systeem kan bovendien bestaan uit meerdere **subsystemen**. Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 14 – 18.

5. LIVE MODELLERINGSSESSIE

5.1. TOELICHTING AANPAK LIVE MODELLERINGSSESSIE

Tijdens deze sessie zijn we gestart vanuit een eenvoudiger voorbeeld, dat samen stap voor stap live gemodelleerd werd. Op deze manier werd het proces inzichtelijker gemaakt en kregen stakeholders een duidelijk beeld van hoe ruwe data vertaald wordt naar een semantisch model.

Het modelleren vertrekt daarbij vanuit de centrale vraag: “Hoe kan deze data abstract en semantisch correct worden weergegeven?” Door dit expliciet te doorlopen, wordt de betekenis van data helder vastgelegd en gedeeld.

Tijdens de live sessie werd gezamenlijk een klein en concreet datavoorbeeld opgebouwd. Hierbij zijn de volgende twee datavoorbeelden gebruikt:

- Erosiepoel, en
- Verkeersmetingen.

Het doel van deze interactieve aanpak is om deelnemers actief mee te nemen in het volledige traject: van ruwe data tot een onderbouwd semantisch model.

Deze werkwijze leverde verschillende concrete inzichten op. In de eerste plaats zorgde het live modelleren voor inzicht in de verschillende stappen: van domeinkennis als basis, over een conceptueel model, tot een volledig uitgewerkt model. Elke stap bouwt voort op de vorige, wat het proces beter navolgbaar maakt. Daarnaast ontstond er gedeeld begrip tussen deelnemers, doordat iedereen dezelfde modelleerkeuzes ziet, vragen kan stellen en er achteraf geen interpretatieverschillen ontstaan.

Een bijkomend voordeel is de directe feedback-loop: deelnemers kunnen onmiddellijk aftoetsen of iets klopt of dat er elementen ontbreken. Deze iteratieve aanpak leidt tot een beter model dan wanneer pas achteraf via reviewrondes feedback wordt verzameld.

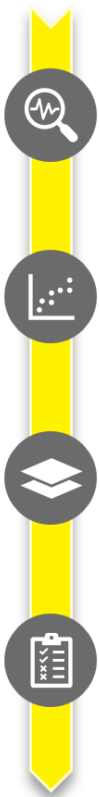
Verder werd er ook expliciet aandacht besteed aan inzicht in hoe data terugkomt in het model. Hierbij werd duidelijk hoe meetwaarden, sensoren en processen worden vertaald naar klassen, relaties en eigenschappen. Dit helpt om de brug te slaan tussen brondata en semantische representatie.

Ook de transparantie in het proces werd vergroot: deelnemers zien niet enkel het eindresultaat, maar ook hoe en waarom bepaalde keuzes gemaakt worden tijdens het modelleren. Dit draagt bij aan een beter begrip van de onderliggende logica.

Daarnaast ondersteunt deze aanpak de kennisoverdracht in de praktijk, doordat modelleren niet enkel leidt tot een model, maar ook tot een beter behoud en begrip van domeinkennis.

Tot slot kregen deelnemers meer inzicht in de input die gebruikt kan worden (zoals requirements, domeinkennis, bestaande standaarden en voorbeelddata) en in het maken van ontwerpkeuzes. Hierbij werd stilgestaan bij vragen zoals: waarom wordt voor een bepaalde structuur gekozen, welke alternatieven bestaan er en welke afwegingen worden gemaakt.

De aanpak die we hebben gehanteerd



1. Domein verkennen

Welke 'dingen' bestaan er? Welke eigenschappen willen we observeren?

2. SOSA-patroon toepassen

Sensor > Observation > ObservableProperty > Result koppelen

3. PROV-O lagen toevoegen

Het koppelen van Entity, Activity en Agent voor volledige traceerbaarheid

4. Valideren en bespreken

Klopt het model? Mist er iets? → Samen itereren en verfijnen

5.2 DATAVOORBEELD EROSIEPOEL

Applicatieprofiel: Bodemerosiebestrijding

Dit applicatieprofiel ondersteunt maatregelen om bodemerosie tegen te gaan, zoals erosiepoelen. Het beschrijft hoe deze maatregelen opgevolgd, geïnterpreteerd en beheerd kunnen worden.

Belangrijkste use cases:

- Inzicht krijgen in de huidige toestand van erosiebestrijdingsmaatregelen
- Voorspellingen maken op basis van observaties van maatregelen en bijbehorende zones
- Onderhoud registreren: wat is wanneer uitgevoerd op welke maatregel
- De positie van sensoren beschrijven ten opzichte van een maatregel (bv. sensor aan de ingang van een erosiepoel), zodat observaties correct kunnen worden geïnterpreteerd

Toelichting van het voorbeeld

Stad Mechelen beheert op haar grondgebied een aantal **erosiepoelen**: retentiebekkens die erosiemateriaal (slib, modder) opvangen dat tijdens regenepisodes van omliggende percelen afspoelt. Na elke significante

neerslagepisode controleert een veldwaarnemer de vullingsgraad van de poel. Op basis van die metingen beslist de dienst Groenbeheer of een ruimingsoperatie noodzakelijk is.

Beschrijving van het systeem

De erosiepoel aan de Mechelse ringweg heeft volgende afmetingen en kenmerken:

Eigenschap	Waarde
Afmetingen	10 m × 5 m × 5 m
Maximaal volume	250.000 liter
Beheerder	Stad Mechelen

De veldwaarnemer (aangeduid als **Waarnemer X**) voert ter plaatse een visuele schatting uit van het sedimentvolume. Er is geen elektronische sensor: de meting is volledig manueel, gebaseerd op een gestandaardiseerde **visuele veldmeetprocedure** (peilmarkering aan de wand, vuistregels voor dichtheid).

Concrete meetgegevens

Op 1 september 2024, na een nachtelijke regenbui, voert Waarnemer X 's ochtends een controle uit:

Tijdstip	Gemeten sedimentvolume	Opmerking
2024-09-01 09:00	245.000 liter	Bijna volledige capaciteit bereikt

De meting wordt onmiddellijk geregistreerd. Het resultaat wordt gebruikt om een spoedruiming te plannen.

Stappen in de modelleeroefening:

1. Identificeer de SOSA-concepten
2. Schets een diagram
3. Plenaire bespreking

Stap 1: Identificeer de SOSA-concepten

Lees de use case en vul onderstaande vragen in. Geef waar van toepassing de bijbehorende klasse aan en maak hierbij gebruik van de volgende SOSA-klassen:

- Platform,
- FeatureOfInterest,
- Sensor,
- System,
- ObservingProcedure,
- ObservableProperty,
- Observation en
- Result.

Resultaten van de oefening:

Vraag	Antwoord
Wat is het geobserveerde object ?	Erosiepoel / Sediment
Wat is het geobserveerde kenmerk ?	Sedimentvolume / Water / is het vol?...
Welk systeem doet de observatie?	Waarnemer X
Welke procedure volgt de waarnemer?	Visuele veldmeetprocedure
Wat is het resultaat van de observatie?	245.000 liter / 'Ja, bijna vol'
Hoeveel observaties zijn er in deze dataset?	2: Volumemeting, opmerking
Kan de erosiepoel ook als Platform fungeren? Waarom?	Ja --> Bijvoorbeeld sensoren / meetstok zijn gedeployed op het platform (Erosiepoel)

Stap 2: Schets een diagram

Teken een diagram met de volgende drie zones:

- PROCEDURE — procedure en observeerbare eigenschap
- INFRASTRUCTUUR — platform, feature of interest, sensor
- WAARNEMING — observatie, resultaat, tijdstip

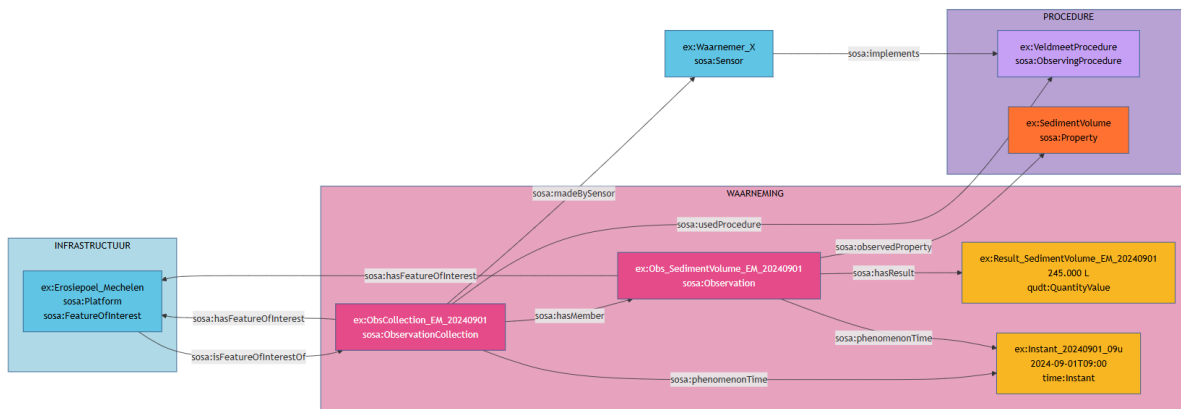
Gebruik pijlen om relaties te tonen en label elke pijl met de bijhorende property. `sosa:hasFeatureOfInterest`,

- `sosa:observedProperty`,
- `sosa:usedProcedure`,
- `sosa:madeBySensor`,
- `sosa:hasResult`,
- `sosa:hasProperty`,
- `sosa:phenomenonTime`).

Beantwoord bij het tekenen:

- Kan de erosiepoel tegelijk `sosa:Platform` **en** `sosa:FeatureOfInterest` zijn?
- Waarnemer X is een persoon, geen elektronisch instrument. Welke klasse ken je toe?
- Is een collectie van observaties zinvol hier?

Resultaat van de modellering:



Discussiepunt stakeholders:

Aan de hand van het datavoorbeeld werd er discussie gevoerd over het concept van een collectie. Een collectie kan betrekking hebben op meerdere elementen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere poelen met dezelfde procedure en dezelfde verantwoordelijke persoon samen te brengen in één observatiecollectie.

Het doel van een collectie is om een eenvoudige en overzichtelijke verzameling te creëren.

Het is echter essentieel om duidelijk te definiëren wat een collectie precies inhoudt. In dat opzicht kan een collectie worden vergeleken met een “view” binnen een relationele database. Dit concept zal daarom strikt worden vastgelegd in het afsprakenkader.

Daarnaast is het belangrijk te bewaken dat de collectie niet evolueert naar een ongecontroleerde “verzamelbak”, maar dat deze op een doordachte en positieve manier wordt gebruikt.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 28-30.

5.3 DATAVOORBEELD VERKEERSMETINGEN

Applicatieprofiel: Verkeersmetingen

Dit applicatieprofiel ondersteunt het standaardiseren en uitwisselen van data over verkeersmetingen, met als doel de herbruikbaarheid en interoperabiliteit van deze data te vergroten. De focus ligt daarbij op wegverkeer.

Centraal staat de verkeersmeting, die vastlegt welk verkeerskenmerk van welk verkeersobject gemeten werd en wat het meetresultaat is. Dit kan zowel betrekking hebben op verkeersdeelnemers en voertuigen, als op wegobjecten en wegdelen.

Belangrijkste use cases:

- Inzicht krijgen in verkeerskenmerken zoals snelheid, intensiteit of afslagbewegingen. Het uitwisselen en groeperen van verkeersmetingen, bijvoorbeeld per meetpunt of als tijdreeks

- Beschrijven waar en hoe gemeten wordt, via verkeersmeetpunten of meettrajecten
- Relatie leggen tussen metingen, verkeersdomeinobjecten (zoals voertuigen en wegobjecten) en het onderliggende wegennet
- Correct interpreteren van observaties door de context van het meetpunt of -traject expliciet te maken

Toelichting van het voorbeeld

Op fietsroute F1 in Antwerpen, naast de spoorweg tussen Antwerpen-Centraal en station Berchem, staat een vaste automatische fietstelpost. Het meetpunt draagt de code FMN-021 en is gelegen op de hoek van de Mercatorstraat met de Van Den Nestlei (coördinaten: lat 51.20910, lon 4.423123).

Beschrijving van het systeem

De telpost bestaat uit één component:

- Een automatische teller die het tweerichtingsverkeer van lichte voertuigen detecteert en telt. Onder "lichte voertuigen" vallen fietsen, steps en motorfietsen.

De teller registreert continu. Elke periode van één uur wordt een absolute telling opgeslagen (aantal voertuigen dat het meetpunt passeerde in dat uur). Naast de 24 uurtellingen wordt ook een dagsom bijgehouden die de volledige dag samenvat.

De gebruikte detectiemethode is geautomatiseerd (inductielus of radarsensor); er is geen menselijke tussenkomst bij de meting.

Concrete meetgegevens

Dinsdag 28 april 2026 werden de volgende tellingen geregistreerd (selectie):

Periode	Begin	Einde	Absolute telling
<i>Dagsom</i>	28/04 00:00	29/04 00:00	2541 voertuigen
<i>Uur 00:00</i>	28/04 00:00	28/04 01:00	15 voertuigen
<i>Uur 07:00</i>	28/04 07:00	28/04 08:00	134 voertuigen
<i>Uur 08:00</i>	28/04 08:00	28/04 09:00	291 voertuigen (ochtendspits)
<i>Uur 12:00</i>	28/04 12:00	28/04 13:00	128 voertuigen
<i>Uur 17:00</i>	28/04 17:00	28/04 18:00	279 voertuigen (avondspits)
<i>Uur 23:00</i>	28/04 23:00	29/04 00:00	41 voertuigen

De volledige dataset bevat 24 uurtellingen (00:00–23:00) voor dezelfde dag.

De dagsom (2541) is een afgeleid gegeven: ze is berekend op basis van de 24 uurtellingen, niet rechtstreeks geregistreerd door de teller.

Stap 1: Identificeer de SOSA-concepten

Lees de use case en vul onderstaande vragen in. Geef waar van toepassing de bijbehorende klasse aan en maak hierbij gebruik van de volgende SOSA-klassen:

- FeatureOfInterest,
- ObservableProperty,
- Sensor,
- ObservingProcedure,
- Observation,
- ObservationCollection,
- Sample, en
- Platform.

Vraag	Antwoord
Wat is het geobserveerde object van de metingen?	Meetpunt (punt langs de weg) - Andere antwoorden: Inductielus / Lichte voertuigen / Fietsroute F1 / Telpost /
Wat is het geobserveerde kenmerk van de metingen?	Passerende verkeer / Aantal passages / Aantal lichte voertuigen (per tijdseenheid)
Voor welk object zijn deze metingen representatief?	Segment van fietsroute F1 (representatief voor die route)
Welk systeem produceert de observaties?	Inductielus / Telsysteem
Wat is het platform waarop dit systeem gedeployed is?	Meetpunt (punt langs de weg)
Wat is het resultaat van een individuele meting?	Hangt af van geobserveerd Kenmerk -
Wat geeft de fenomeentijd aan van een individuele meting?	Tijdsinterval
Hoeveel observaties bevat de dataset voor 28 april 2026?	25 (1 per uur & dagresultaat)
Welke groepering van metingen is hier zinvol?	Per dag (24 in één collectie)
Wat is de relatie tussen de dagsom en de 24 uurtellingen?	'Het heeft iets met elkaar te maken'

Stap 2: Schets een diagram

Teken een diagram met de volgende drie zones:

- PROCEDURE — de telmethode en de observeerbare eigenschap
- INFRASTRUCTUUR — het meetpunt, de teller en de fietsroute
- WAARNEMING — de collectie en de individuele observaties

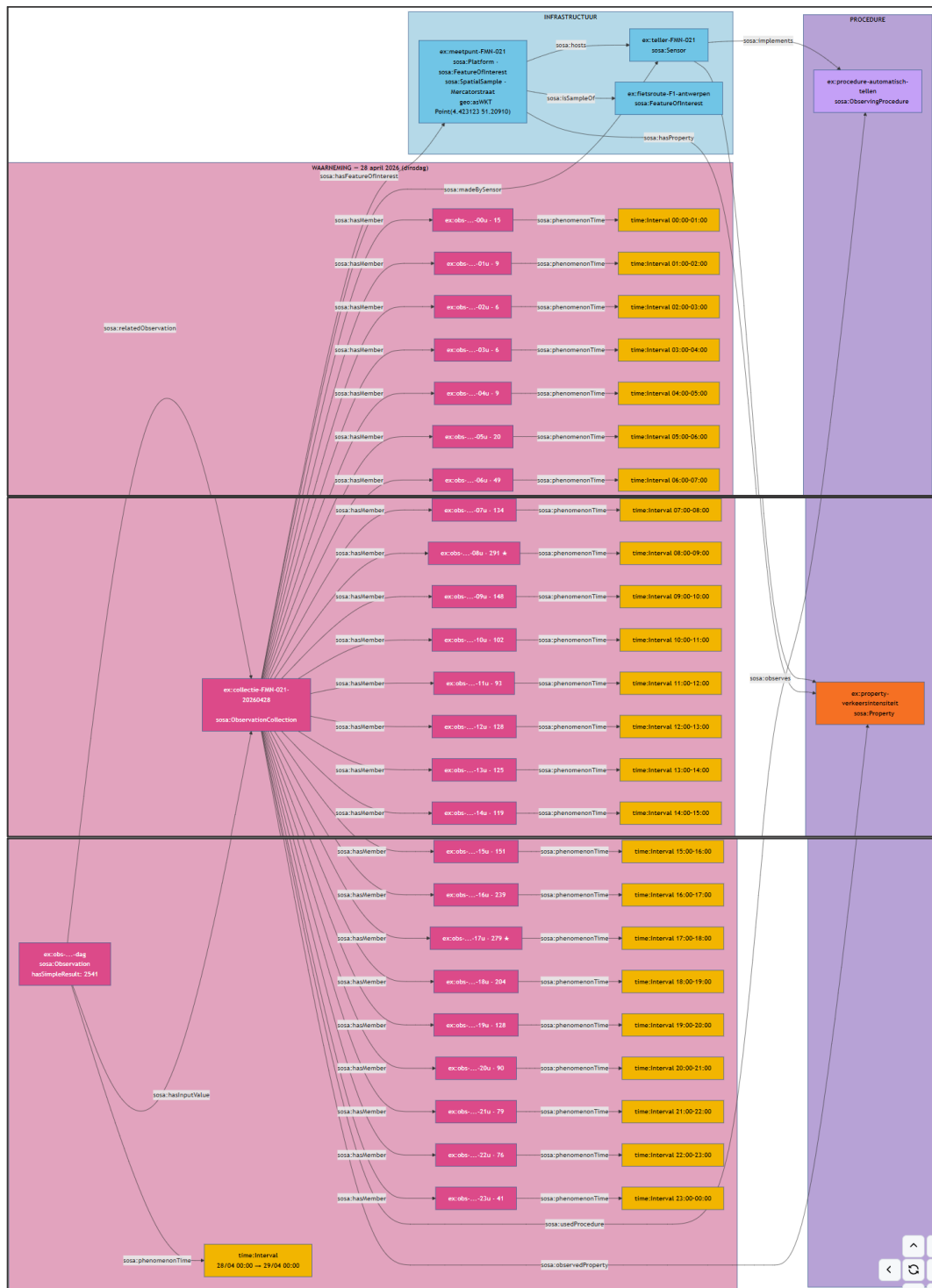
Gebruik pijlen om relaties te tonen en label elke pijl met de bijhorende property.

- `sosa:hasFeatureOfInterest`,
- `sosa:observedProperty`,
- `sosa:usedProcedure`,
- `sosa:madeBySensor`,
- `sosa:isSampleOf`,
- `sosa:implements`,
- `sosa:hasProperty`,
- `sosa:hosts`,
- `sosa:implements`,
- `sosa:observes`,
- `sosa:relatedObservation`,
- `sosa:hasInputValue`).

Beantwoord bij het tekenen:

- Het meetpunt is tegelijk platform, geobserveerd object én ruimtelijk monster. Welke drie SOSA-klassen ken je er dan aan toe? Welke extra property legt de band met de fietsroute?
- De dagsom is afgeleid van de uurtellingen. Staat ze als gewoon lid in de collectie, of heeft ze een andere relatie? Welke properties gebruik je?

Resultaat van de modellering:



Voor meer informatie verwijzen we u door naar slide 31-34.

5.4 DATAVOORBEELD TEMPERATUUR

Het laatste voorbeeld werd wel besproken, maar omwille van tijdsgebrek niet verder behandeld tijdens de werkgroep.

Feedback van stakeholders:

De live modeleringssessie werd positief onthaald door de deelnemers. Er werd geen specifieke constructieve feedback gegeven op deze nieuwe manier van werken. Een belangrijke meerwaarde is dat er gezamenlijk door het model kan worden gegaan, wat de interactie en afstemming bevordert. Hoewel deze aanpak iets meer tijd in beslag neemt en het proces trager verloopt, creëert dit wel ruimte voor diepgaandere discussies. Deze werkwijze is vooral geschikt in een latere fase van het proces, wanneer er meer verdieping mogelijk en wenselijk is.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 35-36.

6. VOLGENDE STAPPEN

In navolging van deze thematische werkgroep werden volgende stappen geïdentificeerd:

- Verwerking van alle input uit de thematische werkgroep
- Rondsturen van dit verslag van deze werkgroep. Alle feedback is welkom.
- Het uitwerken van het datavoorbeeld behandeld tijdens deze werkgroep
- Gedurende de zomer zullen we in een kleiner verband samenkomen om een eerste versie van het afsprakkader op te stellen. Hierna zullen nieuwe thematische werkgroepen worden ingepland om deze door te nemen, feedback van stakeholders mee te nemen en waar noodzakelijk aanpassingen te maken.

6.1.CONTACTGEGEVENS

Feedback kan bezorgd worden aan het kernteam via volgende e-mailadressen:

- digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
- jitse.decock@vlaanderen.be
- aron.dassonneville@vlaanderen.be
- Michael.bezoen@vlaanderen.be
- Of via de bijbehorende GitHub pagina, te bereiken via deze [link](#).

Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 39-42.